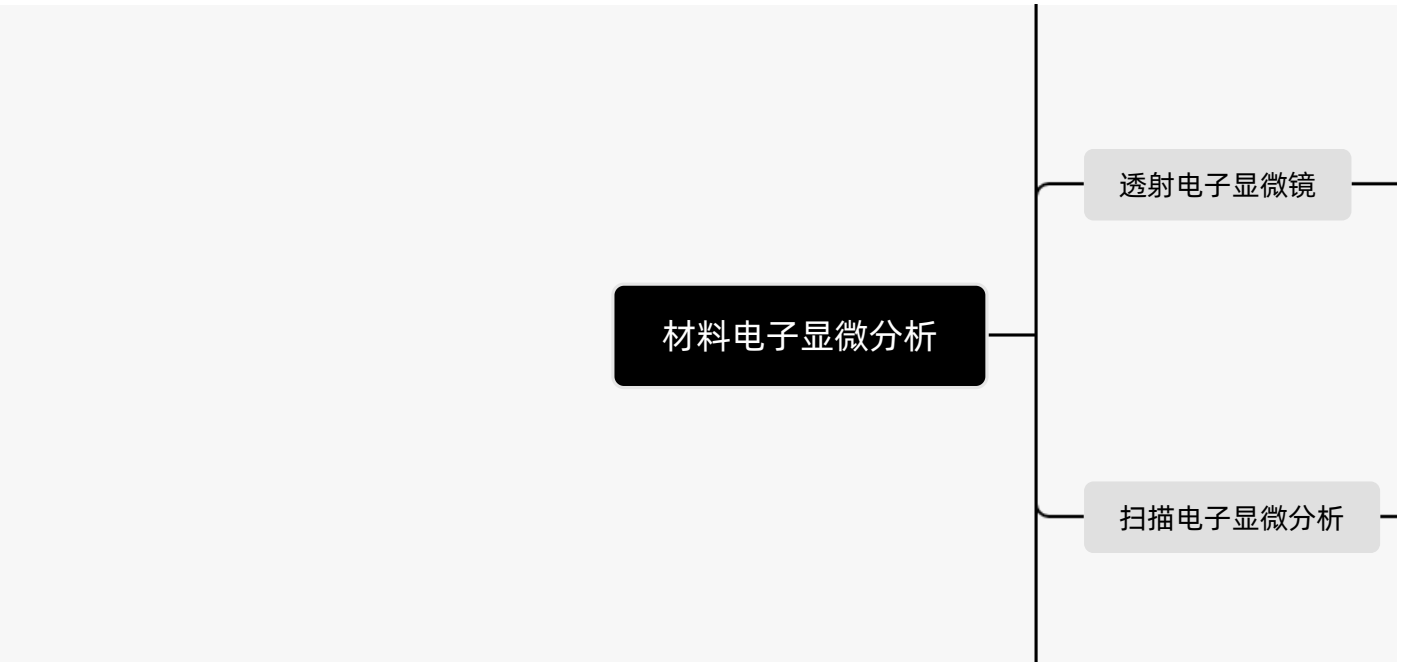
材料分析测试方法——电子显微分析

> **一句话概括本质：**
>
> 电子显微分析是利用**聚焦电子束与材料样品物质之间相互作用**产生各种物理信号分析样品**物质的微区形貌、 晶体结构和化学组成**等。



第八章——电子光学基础

8.1 电子波与电磁透镜

8.1.1 分辨率极限

分辨率：是指成像物体（ 试样）上能分辨出来的两个物点间的最小距离。

> 瑞利准则：$r=\dfrac{1.22\lambda}{2n\sin\theta}=\dfrac{0.61\lambda}{\mathrm{NA}}$
>
> *为提高分辨率，需要**波长更短的光源**，并且能够进行**聚焦成像***

8.1.2 电子波的波长特性

电子波长与其**加速电压平方根**成**反比**，加速电压越高，电子波长越短。

$$\lambda=\frac{h}{P}=\frac{h}{m\nu}$$

解得：$\nu=\sqrt{\dfrac{2eU}{m}}$

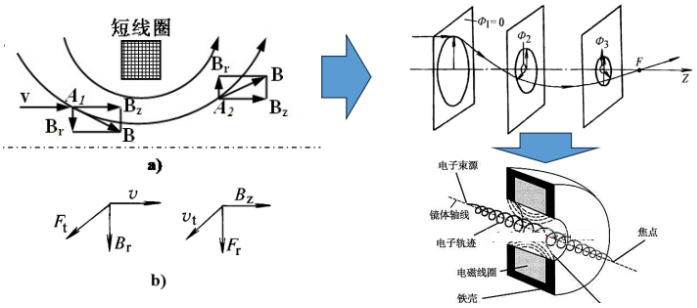
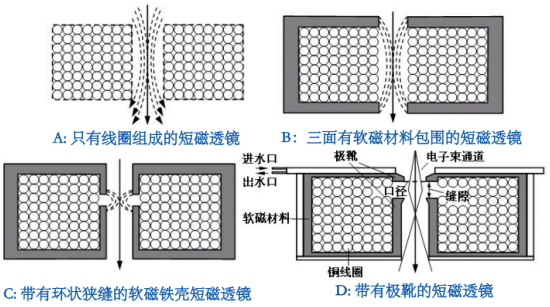
$$E=\frac{1}{2}m\nu^2=eU$$

$$\lambda=\frac{h}{\sqrt{2emU}}$$

常用$100-200kV$加速电压下，电子波波长要比可见光小5个数量级。

8.1.3 电磁透镜

电子波的会聚—电磁透镜：透射电子显微镜中用磁场来使电子波聚焦成像的装置。

> **通电的短线圈**是一个简单的电磁透镜， 它能造成一种**轴对称不均匀分布的磁场**。
>
> 
>
>
> 
>
>
> *通过**极靴**，有效磁场可以集中在**透镜轴很短的距离内**(几毫米)。*

🌟 **电磁透镜特点：**

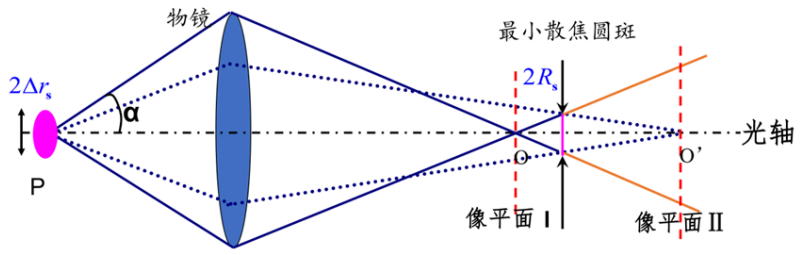
1. 无论励磁方向如何，电磁透镜的**焦距总是正的**；
2. **改变励磁电流，焦距和放大倍数将发生相应变化**；
3. 电磁透镜是一种**变焦距或变倍率的会聚透镜**。

8.2 电磁透镜的像差与分辨率

8.2.1 像差

> 像差：
>
> **几何像差**是因为**磁透镜场几何形状上的缺陷**而造成的，主要是指**球差和像散**；
>
> **色差**是由于**电子波的波长或能量**发生一定幅度的改变而造成的。

1. **球差：**由于电磁透镜的中心区域和边缘区域对电子的会聚能力不符合预定的规律而造成。



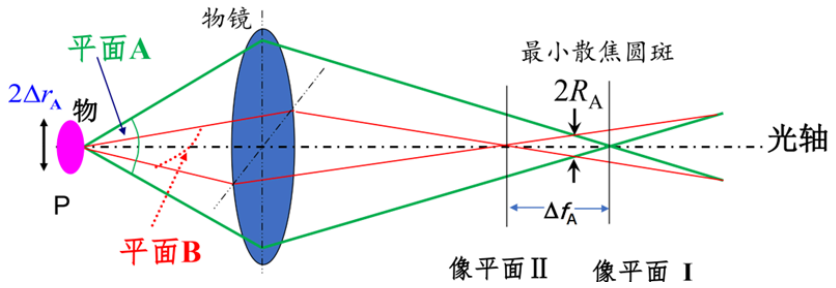
$$\Delta r_s = R_s / M = \frac{1}{4} C_s \alpha^3$$

C_s：电磁透镜球差系数，物镜1~3mm；α：电磁透镜孔径半角

减小球差的方案：

- 通过增大透镜的励磁电流来增加极靴孔隙中的磁场强度， 可**降低球差系数**；
- 在电子束的路径上放置一个适当大小的光阑， **减小电子束发射角**。

2. **像散：**由透镜磁场的非旋转对称而引起的像差。



$$\Delta r_A = R_A / M = \Delta f_A \alpha$$

Δf_A：电磁透镜出现椭圆度时造成的焦距差；α：电磁透镜孔径半角

消除像散的方案：消像散器补偿。

3. **色差：**由入射电子的波长的非单一性造成的。

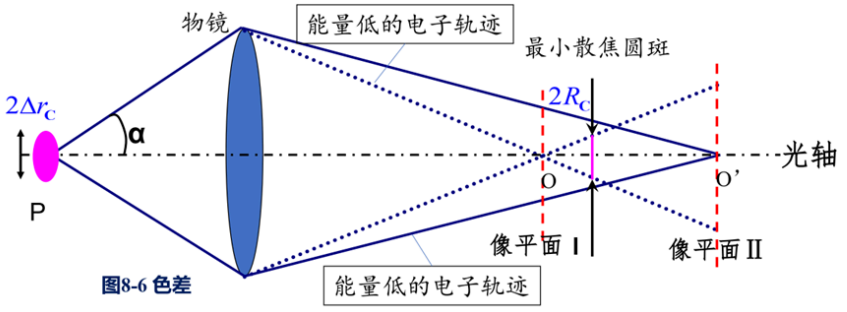


图8-6 色差

$$\Delta r_c = R_c / M = C_{cA} \alpha \left| \frac{\Delta E}{E} \right|$$

C_{cA}：色差系数；$\left| \frac{\Delta E}{E} \right|$：电子束能量变化率

减小色差的方案：稳定加速电压和透镜电流可减小色差。

8.2.2 分辨率

> 对电镜分辨本领有影响的主要是**衍射效应**和**球差**

衍射效应造成的像差：

$$\Delta r_0 = 0.61\frac{\lambda}{N\sin\alpha}$$

球差造成的像差：

$$\Delta r_s = \frac{r_{s\cdot M}}{M} = \frac{1}{4}C_s\alpha^3$$

孔径半角对两者的影响效果相反，电镜设计中必须兼顾两者，唯一的办法是让$\Delta r_s = \Delta r_0$。

$$\Delta r_0 = AC_s^{\frac{1}{4}}\lambda^{\frac{3}{4}}$$

提高理论分辨率：提高加速电压；减小球差系数。

8.3 电磁透镜的景深和焦长

> 在高分辨本领的基础上，电子显微镜必须同时具备足够的**适用性**，在非理想状态下进行工作；
>
> 电子显微镜的适用性主要考虑**物平面、 像平面各自轻微偏离理想情况**时分辨率保证能力，分别以**景深、焦长**两个指标来评价。

8.3.1 景深

成像时像平面不动(像距不变)，能维持物像清晰的范围内，**透镜物平面(样品)允许的轴向偏差**。

$$D_f = \frac{2\Delta r_0}{tg\alpha} \approx \frac{2\Delta r_0}{\alpha}$$

一般电磁透镜$\alpha = 10^{-2} \sim 10^{-3} rad$， 透镜分辨率取$\Delta r_0$=1nm，景深$D_f$=200~2000 nm。

分辨率越高， 景深越小；孔径半角越小， 景深越大

8.3.2 焦长

成像时当样品固定不动（物距不变） 能维持物像清晰的范围内**透镜像平面允许得轴向偏差**。

$$D_L \approx \frac{2\Delta r_0}{\alpha}M^2$$

多透镜组成的电子显微镜放大倍数M更大，焦长超过10cm~20cm，即使荧光屏和底片之间有十几厘米的距离，也都能得到清晰的图像，给图像的照相记录带来了极大的方便。

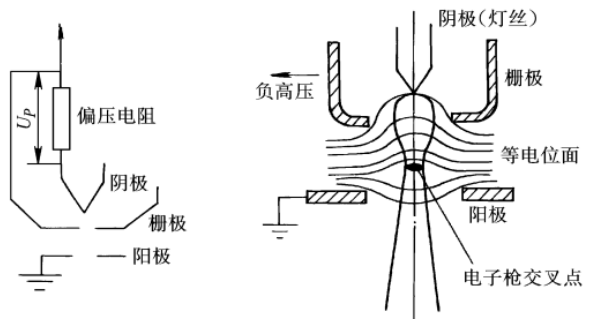
分辨率越高，焦长越小；孔径半角越小，焦长越大；放大倍数越大，焦长越大

第九章——透射电子显微镜

9.1 透射电子显微镜的结构与成像原理

9.1.1 电子光学系统

1. **电子枪**



栅极可控制阴极发射电子的有效区域。

负高压加在栅极上，阴极和栅极间有数百伏电位差而构成自偏压回路。

自偏压回路的作用是**稳定和调节束流**。

电子枪交叉点才是**光源**。

电子束的主要指标：(1) 亮度； (2) 单色； (3) 发射尺寸； (4) 稳定性

2. **聚光镜系统：**第一聚光镜是强励磁透镜， 作用是**缩小或调节束斑尺寸**， 将电子枪交叉斑减小10 ~ 50倍；第二聚光镜是弱励磁透镜， 用以**调节照明强度**。

3. **电子束平移和倾斜装置：**利用电磁偏转器可实现电子束平移和倾斜。

9.1.2 成像系统

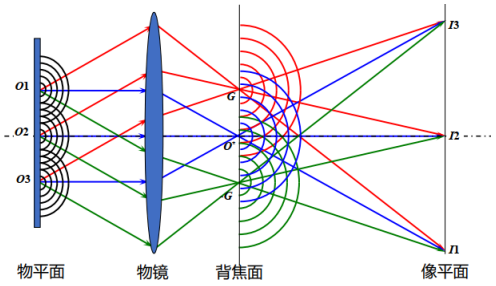
> 成像系统由**物镜、 中间镜和投影镜**构成

9.1.2.1 物镜

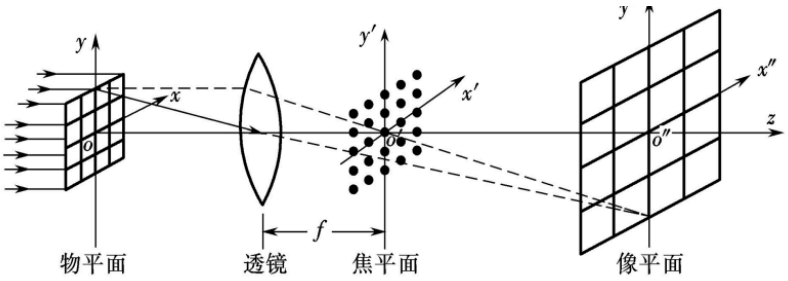
物镜用来形成第一幅图像， **透射电镜分辨率的高低主要取决于物镜**。 物镜是最核心的部件。

> **强激磁短焦距透镜**(f = 1 ~ 3mm)，放大倍数一般为100 ~ 300倍。
>
> 物镜分辨率主要决定于**极靴的形状和加工精度**。

入射电子束穿过样品经物镜聚焦成像， 在物镜**背焦面上形成衍射花样**， 在**像平面上形成显微图像**。



阿贝成像理论



物镜成像示意图

9.1.2.2 中间镜

中间镜：弱激磁的长焦距变倍透镜，在0 ~ 20倍范围调节，**利用其可变倍率控制电镜的总放大倍数。**

利用中间镜可在**成像操作和衍射操作**之间进行切换

> **成像操作：**把中间镜的物平面和物镜的像平面重合，则在荧光屏上得到一幅放大像
>
> **电子衍射操作：**把中间镜的物平面和物镜的背焦面重合，则在荧光屏上得到一幅电子衍射花样

9.1.2.3 投影镜

投影镜：把经中间镜放大(或缩小)的像(或电子衍射花样)进一步放大，是一个**短焦距的强磁透镜**。

投影镜的激磁电流是固定的，因为成像电子束进入投影镜时孔径角很小(约$10^{-5}rad$)，因此它的**景深和焦长都非常大**。即使总放大倍数有很大的变化，也不会影响图像的清晰度。

9.1.3 观察记录系统

荧光屏：在铝板上涂了一层荧光粉制得， 荧光粉通常是硫化锌（ZnS）

图像记录系统：照相底片、视频摄像机、 CCD照相机和成像板

9.2 主要部件的结构和工作原理

9.2.1 样品平移与倾斜装置（样品台）

对于晶体样品，样品台应具有三个方向的平移及至少绕一个轴的倾斜，以便实现观察点的选择和晶体取向调整。

9.2.2 电子束倾斜与平移装置、消像散器

偏转线圈；电磁式消像散器通过电磁极间的吸引和排斥来校正椭圆形磁场。

9.2.3 光阑：由无磁性的金属(铂、钼等)制成

聚光镜光阑：用于限制和改变照明孔径半角、改变照明强度；在双聚光镜系统中，安装在第二聚光镜下方，光阑孔径为20~400μm；

物镜光阑：用于减小物镜的球差，选择成像电子束以获得明场或暗场像，此外可提高图像衬度，故也称衬度光阑，安装在物镜的背焦面上，孔径为20~120μm;

选区光阑：又称视场光阑。衍射分析时，用以限制和选择样品分析区域，实现选区电子衍射。选区光阑安放在物镜的像平面上，光阑孔径在100~400μm，若物镜放大100倍，对应的样品区域1~4μm;

9.3 透射电子显微镜分辨本领和放大倍数的测定

点分辨本领：真空蒸发铂、 铂-铱或铂-钯等金属或合金，从照片上找出粒子间最小间距，除以总放大倍数， 即为相应电子显微镜的点分辨本领。

晶格分辨率/线分辨率：测定线分辨率的方法是， 利用已知取向的单晶薄膜作为标样， 拍照晶格像，根据已知间距的晶格条纹确定仪器的线分辨率。

> 🌟 **点分辨率是通过测定粒子间最小间距得到的,是实际分辨率；**
>
> **而晶格分辨率是通过高分辨晶格像测定的,即因相位差而形成的干涉条纹的间距,其距离要比实际能看到的更小,因此晶格分辨率更高。**

放大倍率：放大倍数随样品高度、 加速电压、 透镜电流而变化。 为保证放大倍数的精度， 须定期标定， 通常允许误差为5%

第十章 电子衍射

> **衍射几何：**电子束经晶体散射后所产生的干涉线或斑点的位置；
>
> **衍射强度：**电子束经晶体散射后所产生的干涉线或斑点的强度。

10.1 电子衍射原理

10.1.1 布拉格方程

$$2d\sin\theta = n\lambda$$

电子衍射的衍射角很小 $\theta = 10^{-2}rad < 1^{\circ}$，是其衍射花样特征有别于X射线衍射的原因之一。

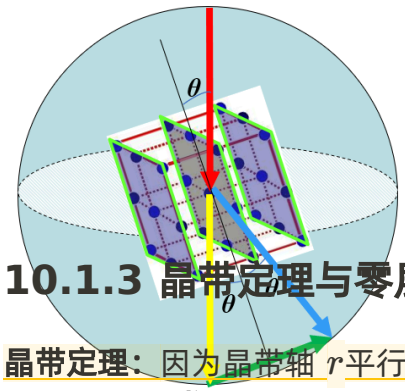
10.1.2 倒易点阵与爱瓦尔德球图解

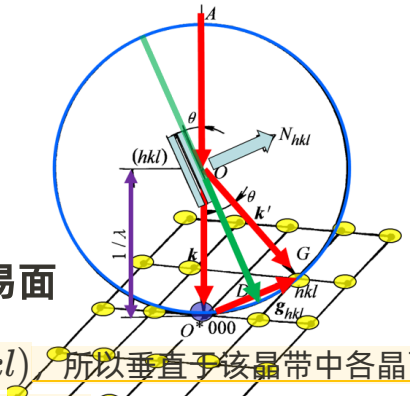
倒易矢量$\boldsymbol{g}_{hkl}$可用以表征正点阵中对应的(hkl)晶面的特性 (取向和晶面间距)。

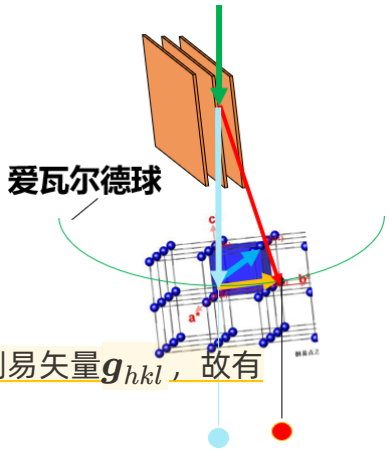
$$\boldsymbol{g}_{hkl} \perp (hkl), \quad \boldsymbol{g}_{hkl} = \frac{1}{d_{hkl}}$$

在倒易空间中以O为球心，$1/\lambda$为半径作一个球，置倒易原点O^*于球面上，从O向O^*作入射波矢量$\boldsymbol{k}(k = 1/\lambda)$，此球称**爱瓦尔德球(反射球)**。

> 爱瓦尔德球图解是布拉格定律的**几何表达形式**，可直观地判断 (hkl) 晶面是否满足布拉格条件（**若(hkl)晶面对应的倒易阵点G落在反射球面上，(hkl) 满足布拉格条件，有**$k^{'} - k = g_{hkl}$ ）







10.1.3 晶带定理与零层倒易面

晶带定理：因为晶带轴 r平行于(hkl)，所以垂直于该晶带中各晶面的倒易矢量$\boldsymbol{g}_{hkl}$，故有$\boldsymbol{g}_{hkl}\times\boldsymbol{r}=\overset{O^*}{0}$，即 $hu+kv+lw=0$为晶带定理。

> 💡 **同一晶带下的晶面其倒易阵点一定共面于零层倒易面**：正空间中同一晶带下的晶面其倒易矢量必然同时垂直于晶带轴$[uvw]$，因为这些倒易矢量具有共同的原点O^*，所以这些矢量必然共面于零层倒易面。

零层倒易面：通过倒易原点 $O^*(000)$的倒易平面称零层倒易面$(uvw)_0^*$ ，它对应于正空间的一个晶带。**单晶电子衍射花样**是**零层倒易平面的投影**，倒易阵点的指数就是相应衍射斑点的指数。

> 根据衍射斑点的图形可确定晶体取向。

10.1.4 结构因子—倒易阵点的权重

满足布拉格方程只是产生衍射的必要条件， 但能否产生衍射还取决于晶面的**结构因子**F_{hkl}(单胞中所有原子的散射波在(hkl)晶面衍射方向上的**合成振幅，又称结构振幅**)

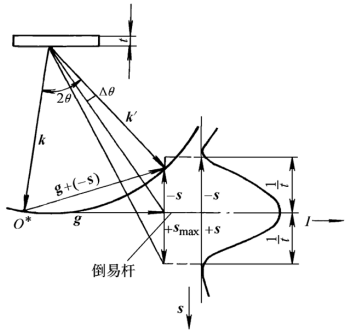
> 🌟 **电子衍射的特点：**
>
> 1. 电子波**波长λ很小**，故衍射角2θ很小(约$10^{-2}rad$)、反射球半径$(1/\lambda)$很大，**在倒易原点O*附近的反射球面接近平面**
> 2. 透射电镜**样品厚度 t很小**，导致**倒易阵点扩展量$(1/t)$很大**，使**略微偏离布拉格条件的晶面也能产生衍射**
> 3. 当晶带轴$[uvw]$与入射束平行时，在与反射球面相切的零层倒易面上，倒易原点O^*附近的阵点均能与反射球面相截，从而产生衍射，所以**单晶衍射花样是二维倒易平面的投影**
> 4. 原子对电子的散射因子比对X射线的**散射因子约大4个数量级**，故电子衍射强度较高，适用于**微区结构分析**，且拍摄衍射花样**所需的时间很短**

10.1.5 偏离矢量与倒易阵点扩展

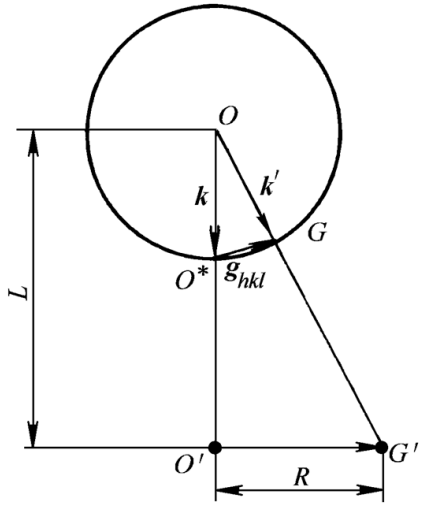
> 透射电镜样品的尺寸很小，使倒易阵点产生扩展而占据一定空间，其扩展量是晶体该方向尺寸的倒数的2倍。

> 正是倒易阵点的扩展，其与反射球面接触的机会增大，导致倒易原点O*附近的阵点均能与反射球面相截而发生衍射。

偏离矢量：倒易阵点扩展成倒易杆而与反射球面相截，**阵点中心指向反射球面的距离用 s表示**。



- 倒易阵点中心落在反射球面时，$s=0$；阵点中心落在反射球 面内，$s>0$；反之，阵点中心落在反射球面外，$s<0$
- 当$s=0$时，衍射强度最高；
- 随$|s|$增大衍射强度降低；当$s>1/t$ 时，倒易杆不再与反射球相截
- 偏离布拉格条件的衍射方程为$k^{'}-k=g+s$



$$\Delta OO^*G \backsim \Delta OO'G'$$

所以有：$R/L=g/k$

即：$Rd=L\lambda$

或：$R=L\lambda g$

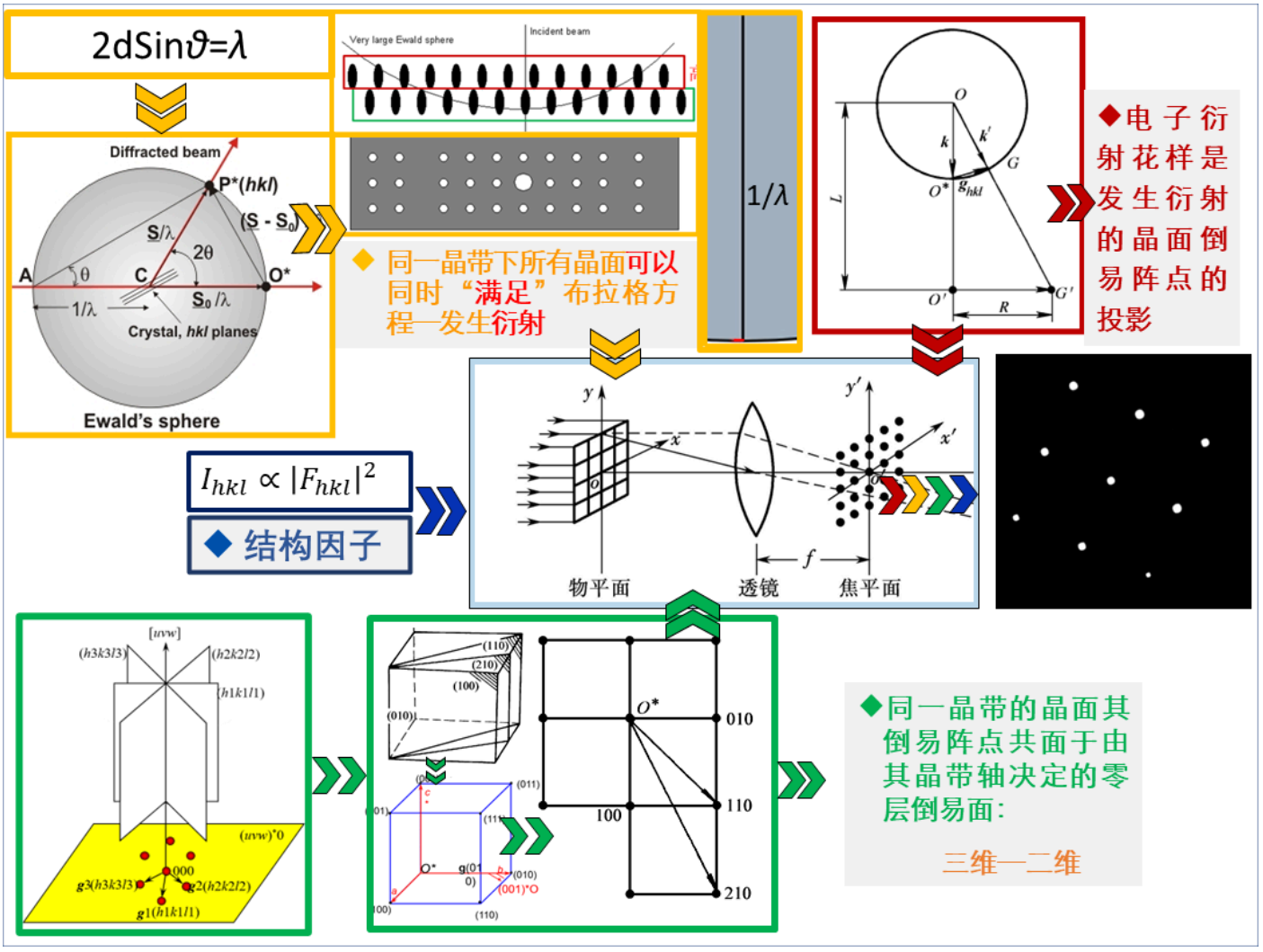
称为**电子衍射基本公式。**

式中，L称相机长度；λ是电子束波长；d是衍射晶面间距

$K=L\lambda$称为电子衍射相机常数。

衍射斑点矢量R 是相应晶面倒易矢量 g 的比例放大，因此 K 也称为电子衍射的放大率。

10.1.6 总结



10.2 电子显微镜中的电子衍射

10.2.1 有效相机常数

透射电镜中的电子衍射，**物镜焦距** f_0 **起到相机长度** L 的作用，而**物镜背焦面**上的**衍射斑点间距** r 相当于**底片上的衍射斑点间距** R 。

物镜背焦面上的衍射花样经中间镜和投影镜放大后，则有：

$$L' = f_0 M_i M_p, \quad R' = r M_i M_p$$

L'为有效相机长度，$K' = \lambda f_0 M_i M_p$称为有效相机常数，K' 将随f_0 、M_i 、M_p变化而变。

10.2.2 选区电子衍射

在**物镜像平面处**加入一**光阑**，此光阑起到了**限制和选择形成最终衍射花样的样品区域**的作用。

利用选区电子衍射可在多晶体样品中获得单晶体衍射花样，可实现组织形貌观察和晶体结构分析的微区对应

10.3 单晶体电子衍射花样标定

> 单晶电子衍射花样由**规则排列的斑点**构成，斑点位于**二维网格的格点**上。
>
> 任意两个**衍射斑点矢量间夹角**等于**相应两个衍射晶面之间的夹角**。

10.3.1 已知晶体结构衍射花样的标定

尝试校核法

R^2比值法：适用于立方晶系多晶体衍射花样标定

第11章——晶体薄膜衍衬成像分析

> **衬度像：**电子束透射到荧光屏上的强度是不均匀的，这种强度不均匀的电子像成称为**衬度像。**
>
> **衬度：**如果以A晶粒亮度为背景强度，则B晶粒的像衬度为$C=(I_A-I_B)/I_A=\Delta I/I_A$
>
> - **振幅衬度：**
>
> 样品不同区域**散射能力有差异**而形成了电子显微像上透射振幅和强度的变化。
>
> - **相位衬度：**
>
> 利用电子束在试样出口表面上**相位不一致**，使相位差转换为强度差而形成的衬度。

11.1 质量厚度衬度原理

原理：对于**非晶/多晶样品**，入射电子透过样品时碰到的原子数目越多（样品越厚），样品原子核库仑电场越强（原子序数或密度越大），被散射到物镜光阑外的电子就越多，而通过物镜光阑参与成像的电子强度就越低，即**衬度与质量、厚度有**关，故这种衬度成为**质量-厚度衬度**。

11.2 衍射衬度成像原理

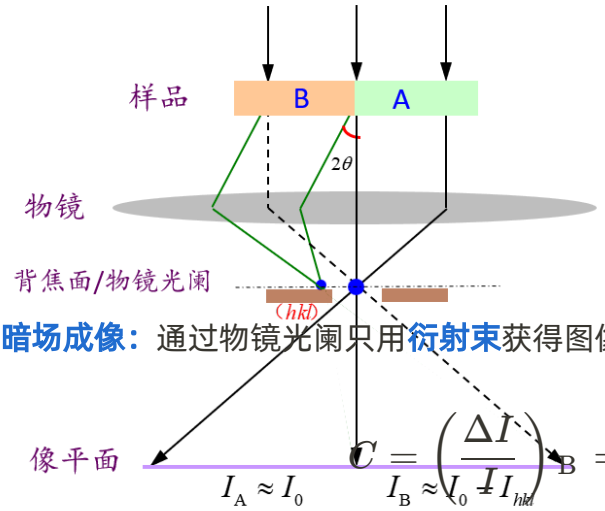
衍射衬度：基于**衍射强度差异**、利用透射束或者某一衍射束成像时产生的衬度称为衍射衬度。

执行结构——**物镜光阑**：在背焦面

> 作用：减小物镜的球差，选择成像电子束以获得明场像或暗场像，提高图像衬度

- **明场成像：**通过物镜光阑只用**透射束**获得图像衬度。

> 假设**B晶粒满足双束条件**，只用透过束成像（明场像），**A晶粒**的位向与布拉格条件存在**较大的偏差**。
>
> $$I_B \approx I_0 - I_{hkl}$$



$$I_A \approx I_0$$

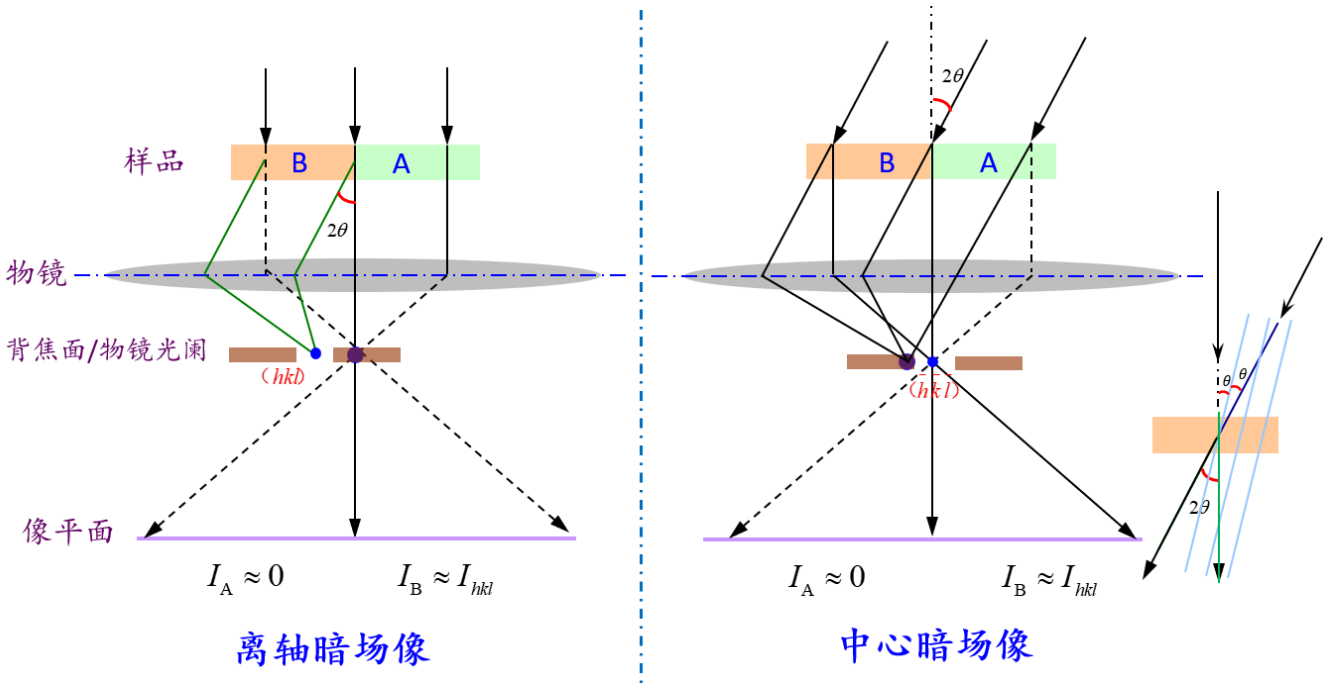
$$C = \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_B = \frac{I_A - I_B}{I_A} \approx \frac{I_{hkl}}{I_0}$$

- **暗场成像：**通过物镜光阑只用**衍射束**获得图像衬度——**衬度高于明场成像**。

$$C = \left(\frac{\Delta I}{I}\right)_B = \frac{I_B - I_A}{I_B} \approx \frac{I_{hkd}}{I_{hkd}} \approx 1$$

中心暗场像：

> 把入射电子束方向倾斜 2θ（通过照明系统的倾斜来实现）使B晶粒中的（-h-k-l）晶面处于强烈的衍射位向，而**物镜光阑仍然在光轴位置**，此时只有B晶粒（-h-k-l）衍射束正好通过光阑孔而把透射束挡掉



应用：显微组织的形貌观察；晶体缺陷的研究。

11.3 电子衍射像的运动学理论

11.3.1 消光距离

> 入射电子受原子强烈的散射作用，在晶体内**透射波和衍射波之间的相互作用**是不容忽视的。

消光距离：由于**透射波和衍射波强烈的动力学相互作用**结果，使入射束I_0和衍射束I_g在晶体深度方向上发生周期性的振荡，此**振荡的深度周期**叫消光距离，记作ξ_g。

$$\xi_g = \frac{\pi d cos\theta}{\lambda n F_g} = \frac{V_C cos}{F_g}$$

11.3.2 衍衬运动学简介

> 利用衍衬运动学可以**计算各像点的衍射强度**，从而定性解释透射电镜衍衬图像的形成原因。

🌟 **基本假设和近似处理方法：**

- **基本假设：**
  1. 不考虑**透射束和衍射束之间的交互作用**。←*成像时需采用较大的偏离参量 s*
  2. 不考虑**晶体样品对电子波的吸收和多重反射**。←*实验上须使用极薄的样品*
- **近似处理方法：**
  1. **双光束近似：**假定电子束透过薄晶体试样成像时，除**透射束**外只存在**一束较强的衍射束**，其它衍射束大大偏离布拉格条件，强度均可视为零。

     > *这束较强衍射束的反射晶面位置**接近布拉格条件**，但不是精确符合(存在偏离矢量s)。*

  2. **柱体近似：**所谓柱体近似就是把成像单元缩小到和一个晶胞相当的尺度。

     > *假定透射束和衍射束都能在一个和晶胞尺寸相当的晶柱内通过，此晶柱的截面积等于或略大于一个晶胞的底面积，**相邻晶柱内的衍射波不相干扰**，晶柱底面上的衍射强度**只代表一个晶柱内晶体结构的情况。***

11.3.2.1 理想晶体的衍射强度：

$$I_g = |\Phi_g|^2 = \left(\frac{\pi}{\xi_g}\right)^2 \frac{\sin^2(\pi s t)}{(\pi s)^2} \qquad I_T = 1 - I_g = 1 - \left(\frac{\pi}{\xi_g}\right)^2 \frac{\sin^2(\pi s t)}{(\pi s)^2}$$

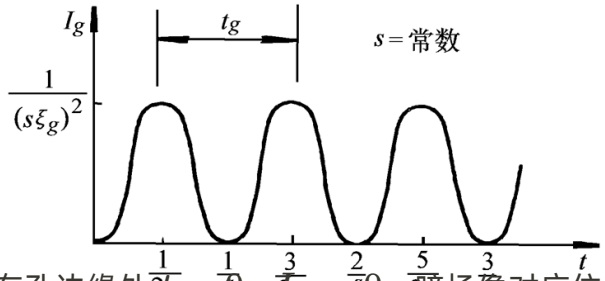
- **等厚条纹——**当偏离矢量s为常数，t 代表样品厚度

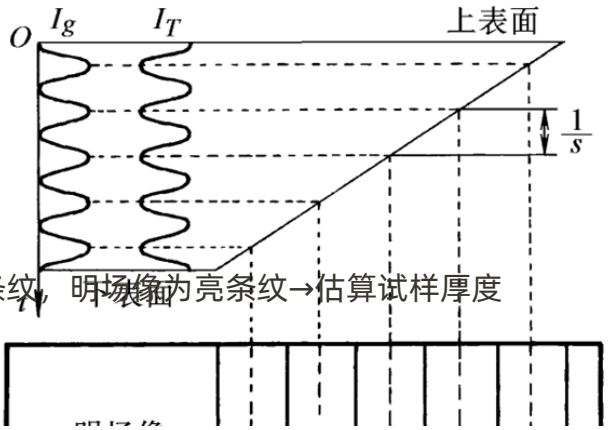
  变化周期t_g为：

  $$t_g = 1/s$$

  衍射强度最大值为：

  $$I_{\text{gmax}} = \frac{1}{(s\xi_g)^2}$$

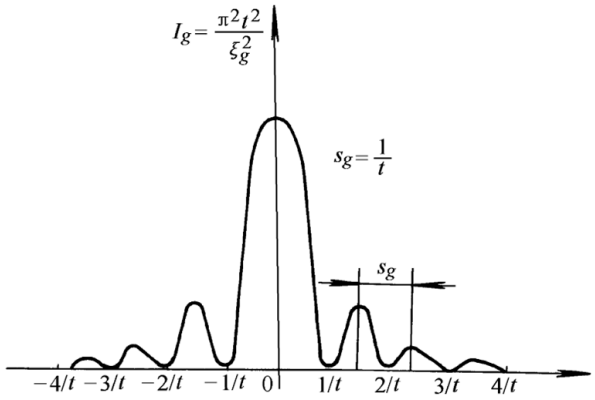


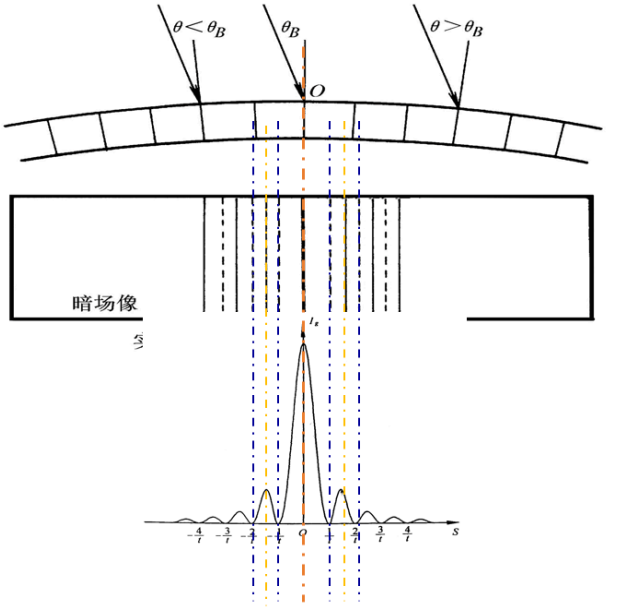


在孔边缘处$s=0$，$I_g=0$，暗场像对应位置为暗条纹，明场像为亮条纹→估算试样厚度

- **等倾条纹——**薄晶体的厚度可视为常数

$$I_g = \frac{(\pi t)^2}{\xi_g^2}\frac{\sin^2(\pi t s)}{(\pi t s)^2}$$





当试样不动时，可观察到等倾条纹在荧光屏上发生大幅度扫动，而等厚干涉条纹无甚变化（缺陷也是如此）。这一点可被用来**鉴别等倾消光轮廓和正常缺陷的衍射效应**。

11.3.2.2 非理想晶体的衍射强度

> 晶体中存在缺陷时，晶柱会发生畸变，畸变的大小和方向可用缺陷矢量 R 来描述。

附加位相：$g\cdot R=n$**是缺陷不可见的判据**，是缺陷晶体学定量分析的重要依据和出发点。**当$g//R$时，$g\cdot R$有最大值**，此时有最大的衬度。

11.4 晶体缺陷分析

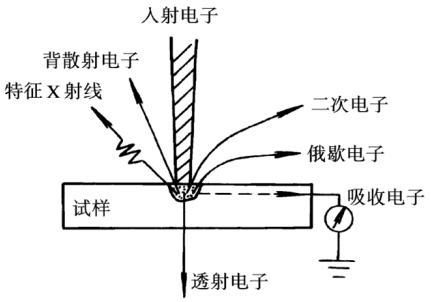
第12章 扫描电子显微分析

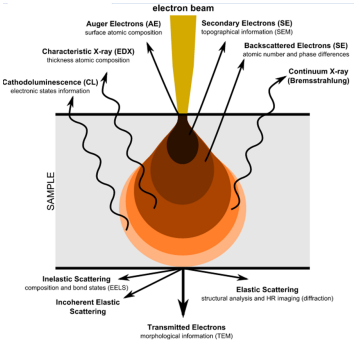
> 扫描电子显微镜的成像原理与透射电镜不同， 不是利用电磁透镜聚焦成像， 而是**利用细聚焦电子束在样品表面扫描，用探测器接收被激发的各种物理信号调制成像，**实现**组织形貌、微区成分和晶体结构**的同位分析

12.1 扫描电镜的基本结构与原理

12.1.1 电子束与物质相互作用（两方面）

> **样品对入射电子束的作用**主要是**散射**，包括**弹性散射**和**非弹性散射**。这一过程产生的信号主要有：**背散射电子**、**吸收电子**和**透射电子**，还有**韧致辐射(连续X射线)**。
>
> **入射电子对样品的作用**主要是**原子电离**。这一作用产生的信号主要有：**二次电子**、**特征X射线**和**俄歇电子**；此外还有**阴极荧光**等信号。





电子束与固体样品作用产生的信号

二次电子：二次电子成像(SEM)

背散射电子：背散射电子成像、电子背散射衍射分析(EBSD)

特征X射线：X射线能谱分析(EDS)

- **二次电子**

  在入射电子作用下，使**样品原子的外层价电子或自由电子被击出样品表面**，称为二次电子。

  1. 样品表层**5~10nm**的深度范围
  2. 一般不超过 50eV，大多数小于10eV
  3. 二次电子产额对**样品表面形貌**非常敏感

  用途：

  断口分析、显微组织分析和表面形貌观察

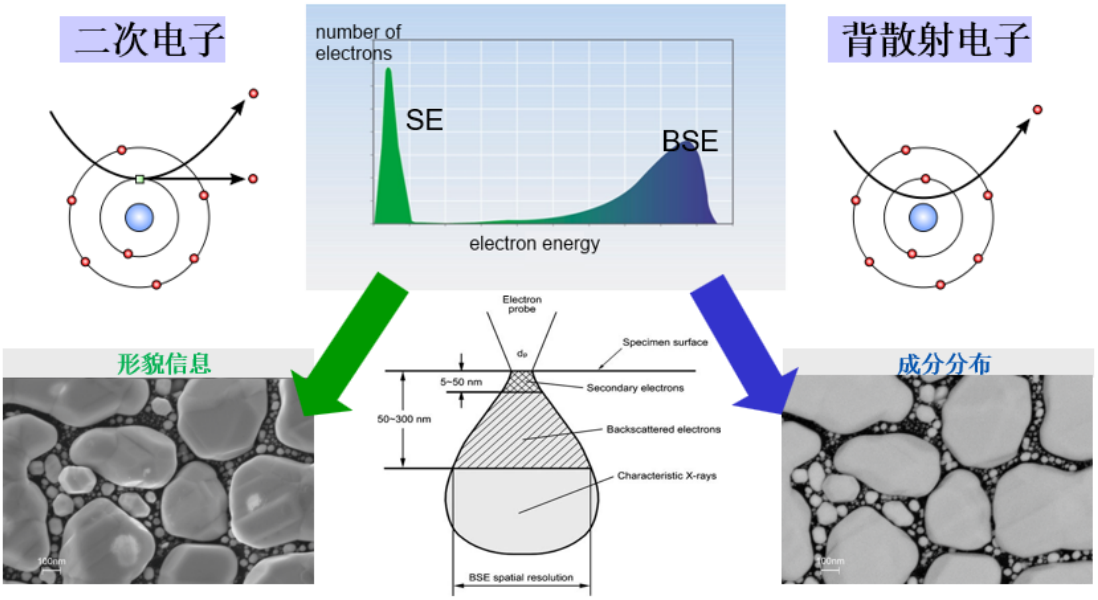
- **背散射电子**

  被样品原子散射，**散射角大于90°而散射到样品表面以外**的一部分**入射电子**（弹性背散射电子、非弹性散射背散射电子）。

  1. **数百纳米**深度范围
  2. 几十到几万eV
  3. 产额随样品局部平均原子序数增大而增大，可反映对应位置的**平均原子序数**

  用途：

  成分分布定性分析、显示相形状和分布



二次电子与背散射电子对比

- **特征X射线**

  入射电子将样品原子的内层电子击出时，原子处于能量较高的激发态、**外层电子将向内层跃迁**填补内层空位，**发射特征X射线释放多余的能量**

  1. 产生于样品表层约**1毫米**的深度范围
  2. 能量(波长)与原子序数有对应关系：内外层电子之间的能量差
  3. 强度随对应元素含量增多而增大

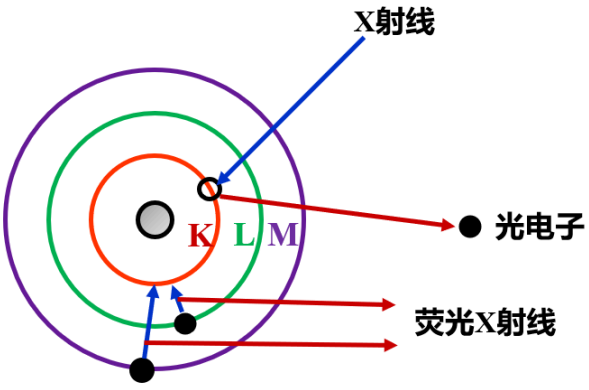
  用途：微区成分定性和定量分析EDS

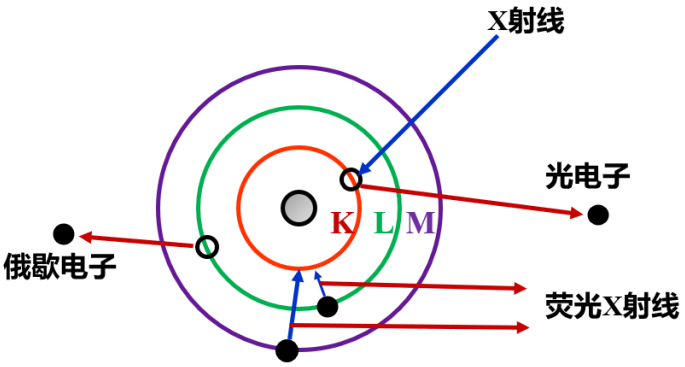
- **俄歇电子**

  处于能量较高的激发态原子，外层电子向内层跃迁填补空位时，不以发射特征X射线的形式释放多余的能量，而是**向外发射外层的另一个电子**，称为俄歇电子。

  1. 产生于样品表层约**1纳米**的深度范围
  2. 能量较低，50~1500 eV，与原子序数存在对应关系
  3. 强度随对应元素含量增多而增大

  用途：材料极表层的成分定性和定量分析





■ 了解

- *吸收电子*

> *部分入射电子进入样品后，经多次非弹性散射使其能量消耗殆尽，最后被样品吸收，称为吸收电子。*
>
> 1. 产生于样品表层约1微米的深度范围
> 2. 产额随样品平均原子序数增大而减小——吸收电子像可提供原子序数衬度
> 3. 主要用于微区成分定性分析、显示相形状和分布。

- ***透射电子***

> *若入射电子能量很高，且样品很薄，则会有一部分电子穿过样品，这部分入射电子称透射电子(TEM)；*
>
> 1. 弹性散射电子：能量和入射电子相当
> 2. 非弹性散射电子：能量损失各不相同，其中有些电子的能量损失具有特征值，称为特征能量损失电子；
> 3. 特征能量损失电子的能量与原子序数有对应关系，强度随对应元素的含量增大而增大；
> 4. 利用电子能量损失谱仪接收特征能量损失电子信号，进行微区成分的定性和定量分析；

背散射电子、二次电子、吸收电子和**透射电子信号强度**之和等于**入射电子强度**。

> 随样品质量厚度增大，**背散射电子、二次电子之和占比增大并趋于恒定**，吸收增多而透射减少。

12.1.2 扫描电镜的基本结构

> 扫描电子显微镜构成：**电子光学系统、信号收集、图像显示记录系统、真空系统。**

1. **电子光学系统**

> **电子枪：**扫描电镜中的电子枪与透射电镜基本相同（热发射和场发射），**只是加速电压较低？**，一般最高为30kV

2. **电磁透镜**

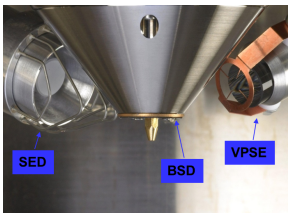
> a. 不用于聚焦成像、而均为聚光镜，作用是把电子束斑尺寸逐级聚焦缩小（数纳米的电子束）。
>
> b. 三个聚光镜，前两级聚光镜为强磁透镜；**末级透镜是弱磁透镜，具有较长？的焦距**，习惯上称之为物镜。

3. **扫描线圈：**使电子束偏转， 并在样品表面作有规则的扫描。

4. **样品室**

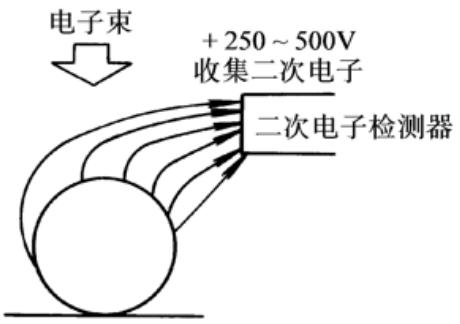
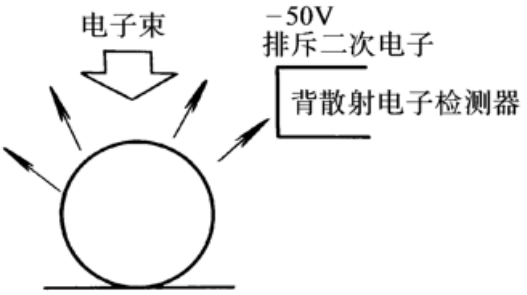
> 样品室位于镜筒的最下方，**除了放置样品外，还要在合适位置安放各种信号探测器**(SE/BSE/EBSD/EDS/ASE…)

> (1) 可靠地承载或夹持样品；(2) 实现样品平移、倾斜和旋转等动作；
>
> 先进扫描电镜的样品室相当于一个**微型试验室**，还附加了多种控制功能：切割*、加热、冷却、拉伸、弯曲、疲劳、电化学腐蚀等。



样品室—探头布置

5. 信号收集和图像显示记录系统

> 二次电子、背散射电子等信号，采用闪烁计数器检测。
>
> 
>
>
> 
>

6. 真空系统

12.2 扫描电镜像的衬度形成原理

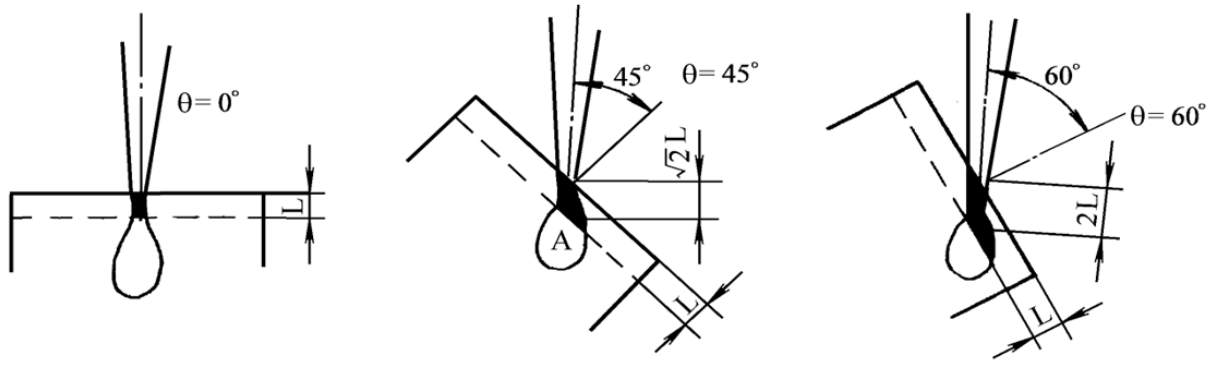
> **衬度：**某一像点的灰度及各点灰度的对比。
>
> - 笔/墨水：二次电子、背散射电子...
> - 分辨率：单物点探测的尺寸、笔尖尺寸

12.2.1 二次电子衬度

二次电子成像原理：

几何形状(表面轮衬度来源：二次电子像中像点的亮度取决于**对应样品位置（5-10nm浅层内）二次电子的产额**，而电子产额取决于产生二次电子的样品体积；

同样的电子束投影下，可激发二次电子的样品体积对**样品局部微区轮廓(取向)非常敏感**。

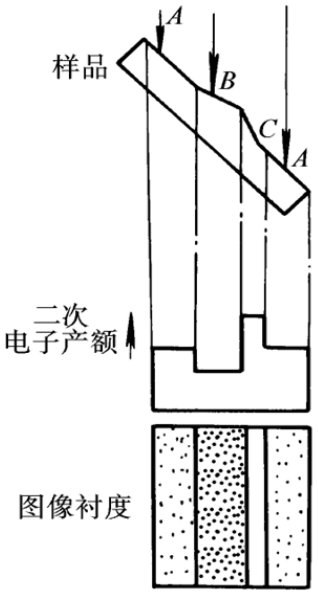


随微区表面法线相对于电子束方向间夹角增大，激发二次电子的有效深度增大

二次电子像形貌衬度的形成：样品局部平面的倾斜程度小则二次电子的产额少、像点亮度低，局部平面倾斜程度大，则像亮度高；

二次电子像形貌衬度的应用：

1. 断口分析—确定断裂性质及断裂微观机制
2. 金相分析—观察相的形貌、尺寸和分布
3. 粉末形貌分析—观察粉末空间形态及尺寸分布
4. 表面外延膜结晶膜分析—分析结晶膜颗粒形态及尺寸
5. 磨损及腐蚀分析— 研究磨损和腐蚀机制
6. 失效分析—分析失效原因
7. 表面形貌有关的其他分析



二次电子成像衬度示意图

12.2.2 背散射电子像衬度

衬度原理：背散射电子的产额随原子序数增大而增大。

不同物相：元素组成不同其平均原子序数也不同，利用背散射电子成像时不同物相显示不同的亮度；

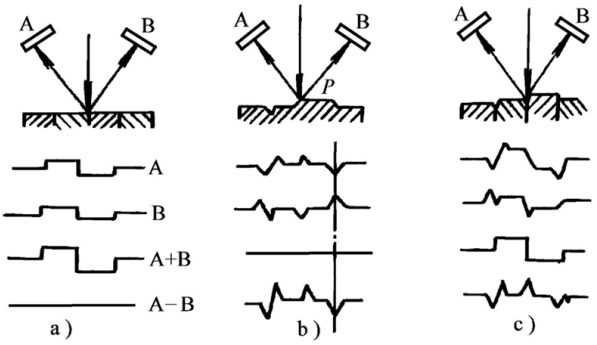
背散射电子像形貌衬度特点：

> - 产生背散射电子的样品区域较大，所以背散射电子图像**分辨率低**；
> - 背散射电子的能量较高，背向探测器的信号难以检测到，因此图像**存在较大的阴影**；

背散射电子像衬度调制：

为排除表面形貌特征对原子序数衬度的干扰，背散射像多使用**表面抛光而不腐蚀样品**，或**采用一对(A、B)探测器检测信号**。

- 将A、B信号相加，可获得**原子序数衬度像**；
- 将A、B信号相减，可获得**表面形貌衬度像**；



12.3 扫描电镜分辨率和放大倍率

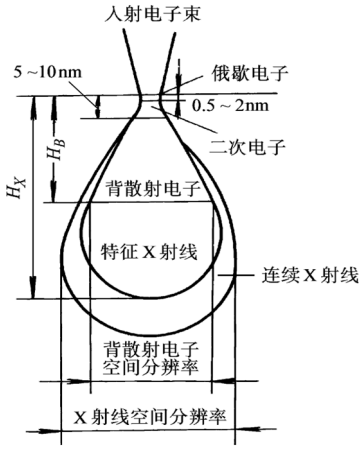
12.3.1 扫描电镜分辨率

电子束束斑尺寸、**检测信号的类型**以及**检测位置原子序数**是影响扫描电镜分辨率的主要因素。

> 扫描电镜的分辨率的高低和**检测的信号种类**有关，因为不同信号产生于样品的深度范围不同

信 号	俄歇电子	二次电子	背散射电子	吸收电子	特征X射线
深度范围	0.5~2	5~10	50~200	100~1000	100~1000

各种信号来自样品表面的深度范围（nm）



电子束在样品中一般扩展成一个滴状区域，其扩展区域深度和形状受**加速电压和样品原子序数**的影响：扩展区域随加速电压升高而增大，随样品原子序数增大而减小。

各种信号成像分辨率**随着信号产生的深度范围增大而下降**。因为随着深度距离增大，电子束横向扩展范围也增大。

电子的平均自由程很短，较深范围的电子会无法逸出或失去能量。

其他影响因素：

- **束斑小、电流大，有利于分辨率提高**
- **加速电压：适当的加速电压**（低电压成像：观察样品表面细节）

评定方法：通常采用真空蒸镀金膜颗粒样品，测定扫描电镜的分辨率。

12.3.1 扫描电镜倍数

扫描电镜放大倍数为**入射电子束在样品表面扫描的幅度** As比**相应地在荧光屏上阴极射线同步扫描的幅度**Ac

> $$M = \frac{A_s}{A_c}$$
>
> 由于扫描电镜荧光屏尺寸固定不变，**只需改变电子束在样上的扫描区域的大小**，即可改变放大倍数。

原则：在**能够分辨样品上最小的结构细节的前提**下， 尽可能选用**较低**的放大倍数， 以便**观察较大的样品区域**。

12.4 扫描电镜的性能特点

1. 成像原理：

> 利用细聚焦电子束在样品表面扫描，用探测器接收被激发的物理信号调制成像；适合进行大尺寸样品的观察。

2. 分辨率很高，扫描电子显微镜二次电子像的分辨率已优于3nm

3. 扫描电子显微镜不仅图像分辨率高，而且景深大，因此在断口分析方面显示出明显的优势。

4. 可同时实现组织形貌、微区成分和晶体结构的同位分析

5. 环境适应性好：低真空、原位加载、高低温。

第13章 电子探针显微分析

> 电子探针是在**电子光学**和**X射线光谱学原理**基础上发展的一种高效率分析仪器；用细聚焦电子束入射样品表面，激发元素特征X射线，利用探测器接收样品的特征X射线信号，进行**微区成分定性与定量分析。**
>
> 加速电压较高(最高为50kV)，且束流较大，以便获得足够的过压比和信号强度。

13.1 电子探针仪的结构与工作原理

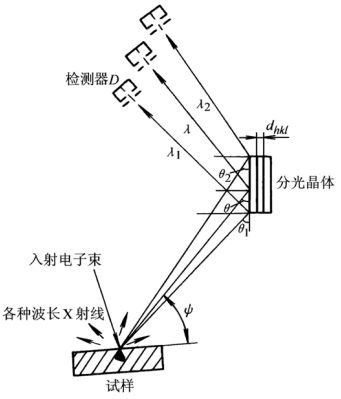
> 电子探针的信号检测系统是**X射线谱仪**
>
> - **波谱仪(WDS)：检测X射线波长的谱仪**
> - **能谱仪(EDS)：检测X射线能量的谱仪**

13.1.1 波长分散谱仪

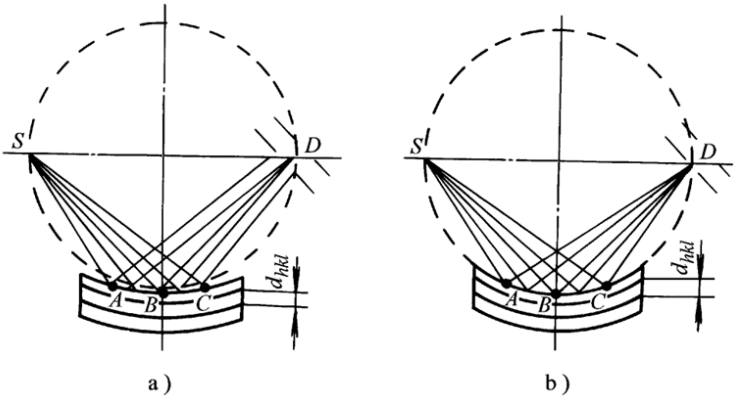
13.1.1.1 工作原理

在样品内激发 X射线，向样品表面以外的各个方向发射，而每一方向均有不同波长的X射线。

> 由 $2d\sin\theta=\lambda$，在不同的 2θ 方向可检测到不同波长 λ 的X射线，即：
>
> **利用已知晶面间距的分光晶体检测未知波长的X射线**



平面分光晶体



弹性弯曲的分光晶体 a) 约翰型聚焦法 b) 约翰逊型聚焦法

平面分光晶体检测效率非常低，分光晶体弹性弯曲，将射线源 S、分光晶体表面和检测窗口 D 位于同一圆周上， 可使衍射束聚焦而提高检测效率，虚线圆称罗兰圆或聚焦圆。

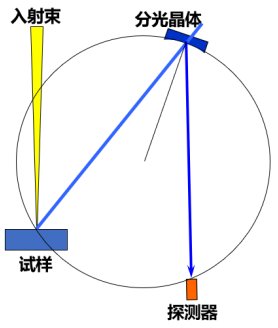
🌟 **波谱仪布置形式不同，分为直进式波谱仪和回转式波谱仪。**

- **直进式波谱仪：**分光晶体沿**直线**移动

  计算 θ 的方法：$L = 2R\sin\theta$，L为分光晶体与样品距离，R为聚焦圆半径

  优点：检测不同波长的X射线时，可保持出射角ψ不变，有利于定量分析时的吸收修正。

  缺点：结构较复杂，且占据较大空间

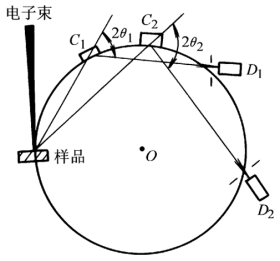


- **回转式波谱仪：**分光晶体在**聚焦圆周**上移动

  分光晶体在聚焦圆周上移动，检测器以相应的2倍的角速度在同一圆周上移动。

  优点：结构简单，直接测 2θ

  缺点：接收不同波长X射线时，出射角ψ将发生改变，不利于定量分析时的吸收修正。*（在表面不平度较大时，更为明显）*



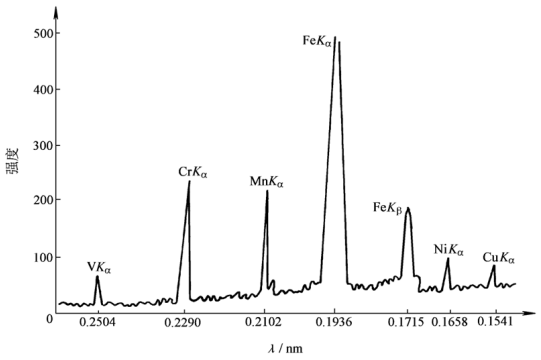
13.1.1.2 分析方法

将分光晶体连续移动，谱仪连续检测接收不同波长的X射线，获得X 射线谱图。

波长与**元素的原子序数**对应；**强度**对应于**该元素的含量**

具体步骤：

1. 样品分析点的确定：将分析点准确聚焦到聚焦圆的圆周上
2. 分光晶体的选择：晶面间距一定的分光晶体能检测的X射线波长范围是**有限的**



定点分析的X射线谱图

13.1.2 能量分散谱仪

采用Si(Li)晶体作为探测器，当能量为ΔE 的X光子进入检测器后，将激发N**个电子-空穴对**，产生一个电子-空穴对所需的能量为ϵ ，则X光子能量为$\Delta E = N\epsilon$，再利用多道脉冲高度分析器分类，绘制出按能量分散的谱图。

- **与波谱仪相比，能谱仪的优点：**

  1. **检测效率高**，因为能谱仪探头可安放在样品分析点附近，可有效提高收集立体角

> 2. **分析速度快**，因为能谱仪可同时检测接收不同波长的X射线
> 3. **稳定性和重复性较好**，因为能谱仪无机械传动装置
> 4. **对样品表面无特殊要求**，也可用于粗糙表面的成分分析，因为能谱仪不需样品聚焦

- **与波谱仪相比，能谱仪的缺点:**

> 1. **能量分辨率低**，Si(Li) 探测器约为130eV， 而波谱仪为 5~15eV。能量分辨率低使特征峰变宽，峰高降低，能量相近的峰重叠
> 2. **元素分析范围小**，因为能谱仪检测器窗口造成对低能量X射线的吸收。
> 3. **Si(Li)晶体必须在低温下使用**，因此需用液氮冷却

13.2 电子探针仪的分析方法及应用

13.2.1 定性分析

1. 点分析

> 将电子束固定入射到选定的样品分析点，**波谱仪**连续改变分光晶体的位置，连续接收不同波长的X射线，可获得分析点的X射线全谱；或用**能谱仪**直接采集分析点的X射线全谱
>
> 点分析主要用于**物相的元素组成分析**，结合定量分析结果，为物相鉴定提供依据

2. 线分析

> 将电子束在样品表面沿选定的直线扫描，谱仪固定接收被测元素的特征X射线，可获得该元素在样品这一直线上的浓度变化曲线
>
> 主要用于研究各类界处面的元素扩散

3. 面分析

> 将电子束在样品表面选定的区域内扫描，谱仪固定接收选定元素的特征X射线，可获得该元素在这一区域的的浓度分布图像。
>
> 显微组织中元素的浓度分布、组成相的形貌和分布

13.2.2 定量分析简介

定量分析的依据是元素特征X射线的强度。

标样法

13.2.3 电子探针仪的分析特点

1. **显微结构分析**

> 微区分析是电子探针的重要特点之一，它能将微区化学成份与显微结构对应起来，是一种显微结构的分析。不同于一般的化学等成分分析。

2. **元素分析范围广**
3. **定量分析准确度高**
4. **不损坏试样、分析速度快**

13.2.4 电子探针仪的试样要求

试样尺寸

具有较好的电导和热导性能

试样表面光滑平整

13.2.5 电子探针与扫描电镜比较

相似之处：

1. 结构
   > a. 电子光学系统的构造上基本相同。
   >
   > b. 电子探针仪也配有二次电子和背散射电子信号检测器等。
2. 用途
   > 都可以用于微区成分分析和形貌观察。

不同之处：探测器和分析侧重点不同

> **电子探针：**
>
> > 以**成分分析**为主，主要用**WDS**进行**元素成分分析**
> >
> > 电子束相对样品表面入射角固定，入射电子束强度高，检出角大、附有光学显微镜准确定位工作距离，所以定量结果准确度高，检测极限低。
> >
> > 不足：真空腔体大，束流大，所以电子光路、光阑等易污染，图像质量不如SEM
>
> **扫描电镜：**
>
> > 以**形貌观察**为主。一般用**EDS进行成分分析**
> >
> > 入射电子束流较小，使得入射电子束斑直径小于100nm，保证形貌像有较高的分辨率。FESEM:0.5纳米 - 1纳米； W灯丝SEM：3纳米
> >
> > 不足：EDS不及电子探针的WDS的波长分辨率及检测极限